

Configuration des VLANs

Création, attribution sur ports et trunk 802.1Q

Cisco IOS — Packet Tracer / Switch Catalyst

VLAN 10 — Informatique • VLAN 20 — RH • VLAN 30 — Direction

Auteur

Mihajlo Milenkovic

Formation

BTS SIO SISR — 2ème année

Référence

TP VLAN — Scolaire

VLAN 10 — Informatique

VLAN 20 — RH

VLAN 30 — Direction

- I . Rappels — Qu'est-ce qu'un VLAN ?
- II . Architecture et plan d'adressage
- III . Créer les VLANs sur un switch Cisco
- IV . Attribuer les VLANs aux ports (mode access)
- V . Configurer un port trunk (802.1Q)
- VI . Vérification et commandes de diagnostic

SOMMAIRE

I. Rappels — Qu'est-ce qu'un VLAN ?

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel qui permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux indépendants. Des équipements sur des VLANs différents ne peuvent pas communiquer directement entre eux, même s'ils sont connectés au même switch.

Pourquoi utiliser des VLANs ?

- Sécurité : isoler des services sensibles (RH, Direction, Serveurs)
- Performance : réduire les domaines de diffusion (broadcast)
- Flexibilité : regrouper des équipements sans contrainte physique
- Administration : gérer les accès réseau par groupe fonctionnel

Deux types de ports VLAN

Type de port	Description	Usage
Access (accès)	Port appartenant à un seul VLAN. L'équipement connecté ne voit pas le tag 802.1Q — le switch le retire avant d'envoyer la trame.	PC, imprimantes, téléphones IP
Trunk (agrégat)	Port transportant plusieurs VLANs via des tags 802.1Q. Utilisé pour les liens entre équipements réseau.	Lien switch-switch, switch-routeur

Principe du tag 802.1Q

Sur un lien trunk, chaque trame Ethernet est "taguée" avec un identifiant VLAN (VID). Cela permet au switch de destination de savoir à quel VLAN appartient la trame.

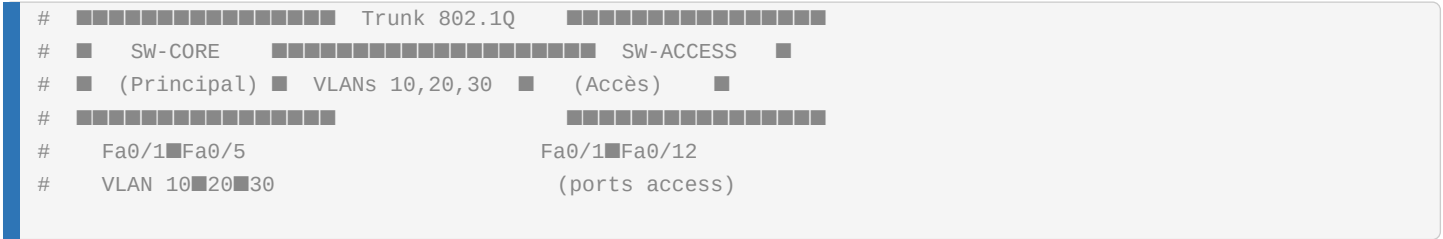
```
# Trame Ethernet standard :  
[Dest MAC] [Src MAC] [EtherType] [Data]  
  
# Trame 802.1Q taguée (trunk) :  
[Dest MAC] [Src MAC] [0x8100] [PCP|DEI|VID] [EtherType] [Data]  
#                               ^^^  
#                               VLAN ID (1 à 4094)
```

Important :

Les VLANs sont identifiés par un numéro de 1 à 4094. VLAN 1 = VLAN natif par défaut (non recommandé en production). Les VLANs 1002-1005 sont réservés par Cisco.

II. Architecture et plan d'adressage

Dans ce TP, deux switches Cisco sont interconnectés par un lien trunk. Chaque switch dispose de postes clients répartis dans 3 VLANs distincts.



VLAN	Nom	Réseau	Plage IP	Passerelle
VLAN 10	Informatique	192.168.10.0/24	192.168.10.1-254	192.168.10.254
VLAN 20	RH	192.168.20.0/24	192.168.20.1-254	192.168.20.254
VLAN 30	Direction	192.168.30.0/24	192.168.30.1-254	192.168.30.254

Port	Switch	VLAN assigné	Équipement connecté
Fa0/1	SW-CORE	VLAN 10	PC Informatique 1
Fa0/2	SW-CORE	VLAN 10	PC Informatique 2
Fa0/3	SW-CORE	VLAN 20	PC RH 1
Fa0/4	SW-CORE	VLAN 20	PC RH 2
Fa0/5	SW-CORE	VLAN 30	PC Direction
Fa0/24	SW-CORE	Trunk	Lien vers SW-ACCESS
Fa0/1	SW-ACCESS	VLAN 10	PC Informatique 3
Fa0/2	SW-ACCESS	VLAN 20	PC RH 3
Fa0/24	SW-ACCESS	Trunk	Lien vers SW-CORE

III. Créer les VLANs sur un switch Cisco

Ces commandes sont à exécuter sur chaque switch. On entre d'abord en mode privilégié puis en configuration globale.

Étape 1 Accéder au mode de configuration globale

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

Étape 2 Créer les VLANs et leur donner un nom

```
# Créer VLAN 10 – Informatique
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Informatique
Switch(config-vlan)# exit

# Créer VLAN 20 – RH
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RH
Switch(config-vlan)# exit

# Créer VLAN 30 – Direction
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Direction
Switch(config-vlan)# exit
```

Étape 3 Vérifier la création des VLANs

```
Switch# show vlan brief

# Résultat attendu :
# VLAN  Name           Status
# 1     default           active
# 10    Informatique     active
# 20    RH               active
# 30    Direction         active
```

Info :

Les VLANs créés apparaissent sans ports associés pour l'instant — c'est normal. On leur attribuera des ports à l'étape suivante.

IV. Attribuer les VLANs aux ports (mode access)

Un port "access" appartient à un seul VLAN. C'est le mode pour connecter les équipements finaux (PC, imprimantes). Le switch retire le tag 802.1Q avant d'envoyer la trame.

Étape 4 Configurer les ports VLAN 10 — Informatique

```
# Port unique :
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit

# Plage de ports (plus rapide) :
Switch(config)# interface range FastEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit
```

Étape 5 Configurer les ports VLAN 20 — RH

```
Switch(config)# interface range FastEthernet 0/3-4
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# exit
```

Étape 6 Configurer les ports VLAN 30 — Direction

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)# exit
```

Étape 7 Vérifier l'attribution des ports

```
Switch# show vlan brief

# Résultat attendu :
# VLAN  Name          Ports
# 10    Informatique    Fa0/1, Fa0/2
# 20    RH              Fa0/3, Fa0/4
# 30    Direction       Fa0/5
```

ATTENTION :

Si un VLAN n'existe pas encore quand on l'assigne à un port, Cisco le crée automatiquement mais sans nom. Mieux vaut créer les VLANs d'abord.

V. Configurer un port trunk (802.1Q)

Un port trunk transporte plusieurs VLANs simultanément. Il s'utilise pour les liens entre switches ou entre switch et routeur. Chaque trame est taguée avec son VLAN ID.

Étape 8 Configurer le trunk sur SW-CORE (Fa0/24)

```
SW-CORE(config)# interface FastEthernet 0/24
SW-CORE(config-if)# switchport mode trunk
SW-CORE(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-CORE(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW-CORE(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW-CORE(config-if)# exit
```

Étape 9 Configurer le trunk sur SW-ACCESS (Fa0/24)

```
SW-ACCESS(config)# interface FastEthernet 0/24
SW-ACCESS(config-if)# switchport mode trunk
SW-ACCESS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-ACCESS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW-ACCESS(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW-ACCESS(config-if)# exit
```

Paramètre	Signification
switchport mode trunk	Active le mode trunk sur le port
switchport trunk encapsulation dot1q	Utilise le standard 802.1Q pour le tagging
switchport trunk allowed vlan	Liste des VLANs autorisés sur ce trunk
switchport trunk native vlan 99	VLAN natif : trames non taguées → VLAN 99

Bonne pratique :

Toujours utiliser un VLAN natif différent du VLAN 1 (ici VLAN 99) et ne pas y connecter d'équipements. Cela évite les attaques de type "VLAN hopping".

Étape 10 Vérifier le port trunk

```
Switch# show interfaces trunk

# Résultat attendu :
# Port      Mode    Encapsulation  Status    Native vlan
# Fa0/24    on      802.1q         trunking  99
#
# VLANs allowed and active : 10, 20, 30
```

VI. Vérification et commandes de diagnostic

Commandes essentielles

Commande	Ce qu'elle affiche
show vlan brief	Tous les VLANs et leurs ports
show vlan id 10	Détails du VLAN 10
show interfaces trunk	Ports trunk actifs avec VLANs autorisés
show interfaces Fa0/1 switchport	Mode et VLAN d'un port spécifique
show running-config	Configuration complète du switch
show mac address-table	Table MAC avec VLAN et port associé

Tester la connectivité

Des équipements dans le même VLAN doivent pouvoir se pinguer. Des équipements dans des VLANs différents ne communiquent pas sans routeur.

```
# Depuis PC Informatique 1 (VLAN 10 - 192.168.10.1) :
PC> ping 192.168.10.2    # VLAN 10 - même VLAN → doit répondre
PC> ping 192.168.20.1    # VLAN 20 - VLAN différent → ne répond pas

# Sauvegarder la configuration :
Switch# copy running-config startup-config
```

Récapitulatif des commandes clés

Action	Commande Cisco IOS
Créer un VLAN	vlan <id> puis name <nom>
Port en mode access	switchport mode access + switchport access vlan <id>
Plage de ports	interface range Fa0/1-10
Port en mode trunk	switchport mode trunk + allowed vlan <liste>
VLAN natif trunk	switchport trunk native vlan <id>
Voir les VLANs	show vlan brief
Voir les trunks	show interfaces trunk
Sauvegarder	copy running-config startup-config

Checklist de validation :

- Les VLANs 10, 20 et 30 apparaissent dans show vlan brief
- Les ports access sont associés au bon VLAN
- Le trunk affiche VLANs 10,20,30 dans show interfaces trunk
- Deux PCs du même VLAN se pinguent
- Deux PCs de VLANs différents ne se pinguent pas (sans routeur)